



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah jaringan komputer, keamanan dan efisiensi akses internet merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Seiring meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan, diperlukan mekanisme yang mampu mengatur lalu lintas data agar tetap aman dan terkontrol. Firewall dan Network Address Translation (NAT) menjadi dua komponen penting dalam pengelolaan jaringan modern, khususnya pada lingkungan simulasi seperti PNETLab menggunakan router MikroTik. Firewall digunakan untuk mengatur dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu, sedangkan NAT berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet.

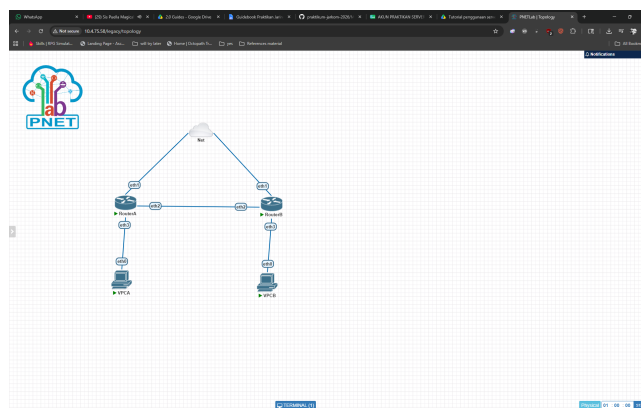
1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh administrator jaringan. Pada MikroTik RouterOS, firewall dapat digunakan untuk membatasi akses antar jaringan, mengamankan komunikasi, serta mencegah akses yang tidak diinginkan. Sementara itu, NAT (Network Address Translation) merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP privat menjadi alamat IP publik sehingga beberapa perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Salah satu metode NAT yang umum digunakan pada MikroTik adalah masquerade, yang secara otomatis menyesuaikan alamat sumber paket sesuai dengan interface keluar menuju internet.

2 Tugas Pendahuluan

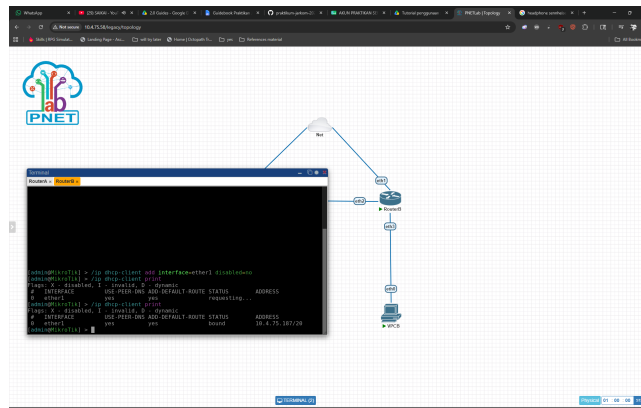
Tugas pendahuluan memiliki tiga langkah utama, di mana langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Langkah pertama adalah pembuatan topologi jaringan menggunakan node MikroTik.

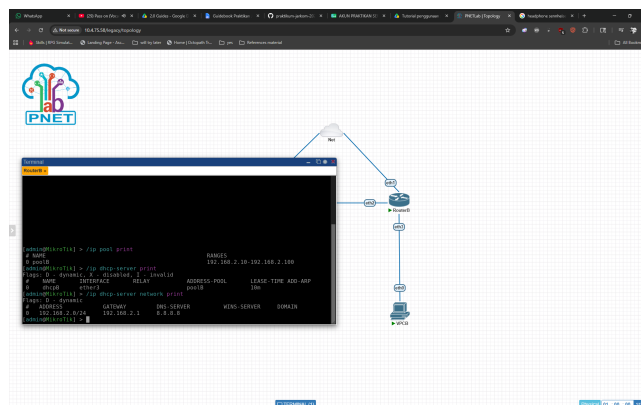
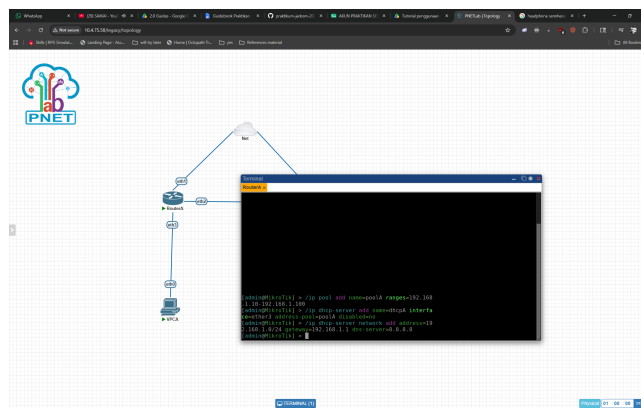


Gambar 1: Pembuatan topologi node MikroTik pada PNET Lab

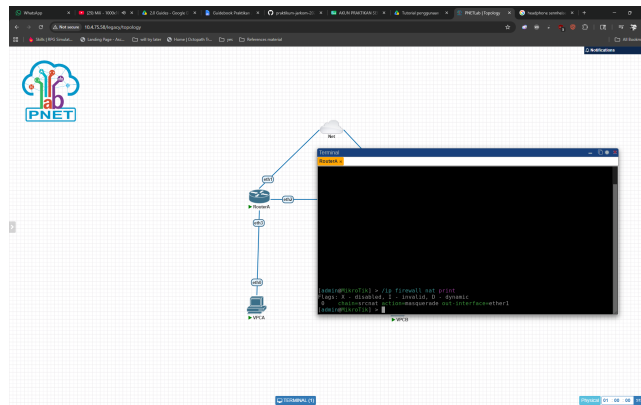
2. Langkah kedua adalah konfigurasi singkat dengan terminal pada server PNET Lab. Konfigurasi pertama yang dilakukan adalah konfigurasi IP Address.



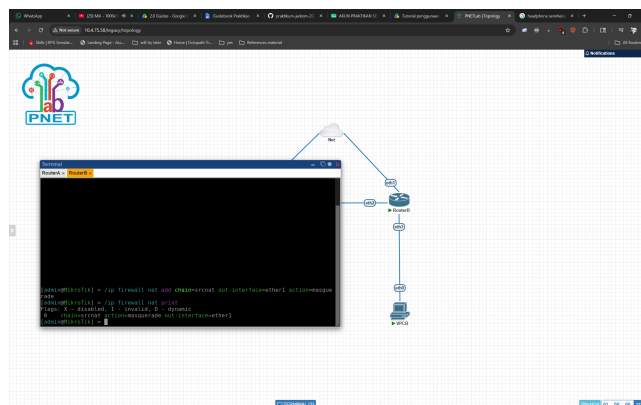
Konfigurasi ketiga adalah konfigurasi DHCP Server.



Konfigurasi ke-empat adalah konfigurasi NAT.

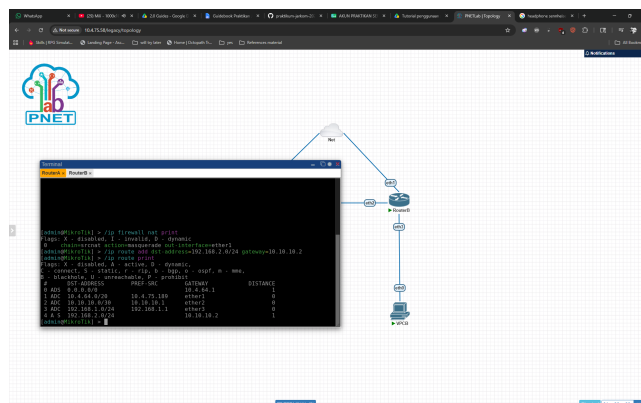


Gambar 8: Hasil konfigurasi NAT pada router A

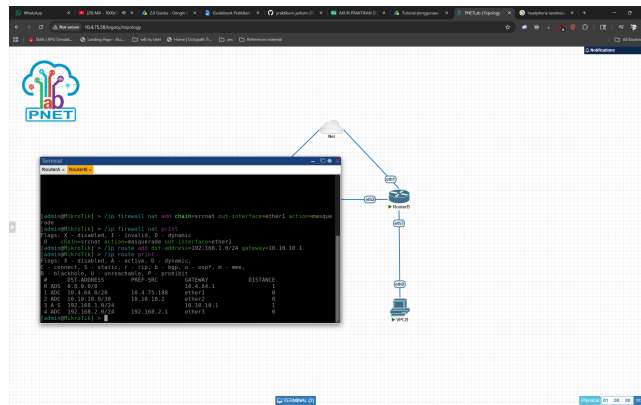


Gambar 9: Konfigurasi NAT pada router B

Konfigurasi terakhir adalah konfigurasi routing statis.



Gambar 10: Konfigurasi routing statis pada router A



3. Langkah ketiga adalah pengujian koneksi dengan ping antar PC dan koneksi internet dari masing-masing PC.

